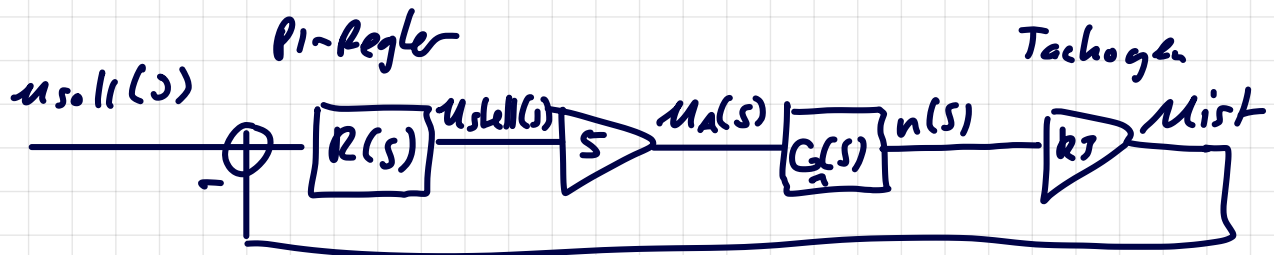


EMTS PR5 Drehzahlmessung



Open loop transfer function: $R(s) = 1$; $G(s) = S \cdot G_m(s) \cdot k_T = \frac{n_{ist}}{u_{stell}}$

1a) $U_{Amax} = \pm 24V = U_{nenn} \cdot 5$

$U_{stell, max} = 4.8V$ $U_{stell} \in \left\{ \frac{4}{5}; 2 \frac{4}{5}; 3 \frac{4}{5}; 4 \frac{4}{5}; 5 \frac{4}{5} \right\}$

U_{stell} : Labornetzteil

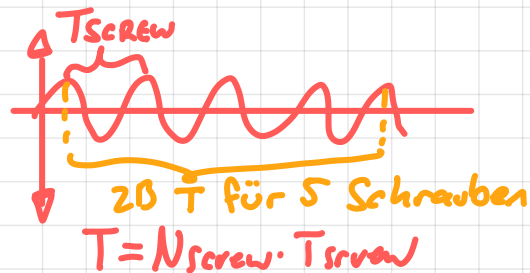
Indukliv: Oszi Ch1

Tacho: Oszi Ch2

Oszillogramm für 1 Fall

$n = 60 \cdot \frac{1}{T}$ $k = \frac{U_{tacho}}{n}$

$N=6$



Messungen:

U_{stell}/V	U_{Anker}/V	T/ms	U_{tacho}/V	$n/1/min$	$k/1/min$	f/Hz
1.0	5.13	10.8	2	925.9		
1.6	8.06	6.2	3.3			
2.4	12.13	3.9	5	2564		
3.2	16.17	2.76	7.2			
4	20.17	2.2	8.8			

FFT Signal Sensor spule

16)

U_{stell} : Funktions generator ($4V_{pp}$, $2V_{eff}$, $T=5s$, $\square$)

Sprungantwort am Osz. aufnehmen

Sprungantwort: $h(t) = U_s \left(1 - e^{-\frac{t}{T_a}}\right)$

63% Anstiegszeit

Übertragungsf.: $G(s) = \frac{U_s}{1 + T_a \cdot s}$

$T_a = t @ 0,63 \cdot U_{\text{Tracho}} (t \rightarrow \infty) = 260 \mu s$

$U_s = \frac{U_{\text{Tracho}} (t \rightarrow \infty) = 8V}{U_{\text{stell}}(t > 0) = 3,5V} = 2,29$

2a)

U_{LED} : Funktionsgenerator ($U_{pp}=10V$, $U_{eff}=5V$, $d = \frac{t_{on}}{t_{off}} = \frac{1}{4}$, $\square$)

Load = 50Ω , $f = \text{variabel}$

Als Vorwiderstand LED
 $I_{max} =$

U_{stell} : DC-Netzteil ($U_{\text{stell}} \in \{0,8; 1,6; 2,4; 3,2; 4\}$)

→ für jede Spannung f solange erhöhen, bis LED-Blitzen mit der Drehzahl übereinstimmt → Schrauben werden als Stehend wahrgenommen

$n = f \cdot 60$

$k = \frac{U_{\text{Tracho}}}{u}$

Messungen:

U_{stell} / V	U_{Anker} / V	$n / \text{U/min}$	$\frac{n}{U_A} \frac{V_{\text{Anker}}}{V}$	f / Hz
0,8	4,018			15,428
1,6	8,09			26,872
2,4	11,85			41,6
3,2	16,12			58,2
4	20,27			75

bei höheren Arbeitszyklen verschwindet das Bild

3a)

LED: ($U_{max} = 5V$, $U_{Fo} = 0.6V$, $I_{max} = 20mA$, $I_{AUER} = 10mA$)

$$R_v = \frac{5V - 1.4V}{10mA} = 366$$

Transistor Ausgang

$R_1 \in \{10k\Omega, 22k\Omega, 47k\Omega, 100k\Omega\}$ Am Orzi

$U_{stell} = 2.4 \rightarrow U_{AUER} \approx 12.5V$

Oszillogramme $\&R$ von Gabellicht schranke & Reflex opt.k.

$U_{stell} = 2.4V$ $U_{AUER} = 11.88V$

	R_{ksc}	$T_a / \mu s$	$\Delta U / V$	$\Delta U_{10\%} / V$	$\Delta U_{90\%} / V$	U_{max} / U_{min}	f / Hz
Gabel.	10	600	0.304	0.791	1.035	1.06	
	22	480	0.232	0.6712	0.856	0.760	
	47	260	0.552	0.2872	0.7288	0.840	
Reflex.	10	300	1.5	3.53	4.73	4.88	40.98
	22	260	3.2	1.78	4.4	3.44	
	47	380	4.24	0.624	4.016	4.72	

4a)

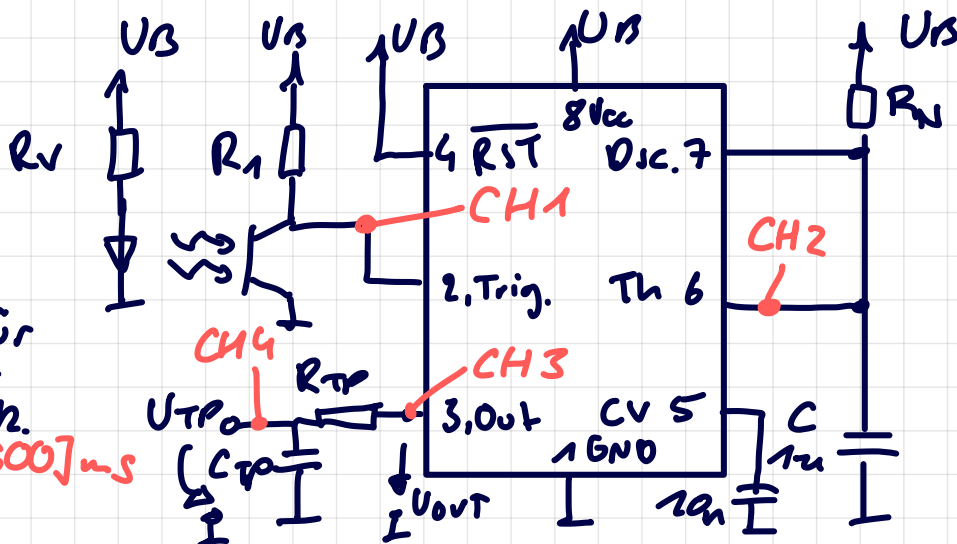
$U_B = 5V$

$R_1 = 100k\Omega$

$C = 1\mu F$

R_{th} .. dim. sodass für Periode, davor des Reflex opt.k. für $T_{refl} \in [10; 600] \mu s$

$R_{TP}, C_{TP} \leftarrow Python$



kleinste Periodendauer 10ms

$$T_{on} = RC \cdot \ln(3)$$

$$R = \frac{T_{on}}{C \cdot \ln(3)} = 9,1\text{k}\Omega \rightarrow 10\text{k}\Omega \text{ oder dekade}$$

Konstantes $U_{soll} \rightarrow 2,4\text{V} \rightarrow$ dann reduzieren
Osz:

- Ch1: Trig (Spannung am Transistor)
- Ch2: Threshold
- Ch3: U_{out}
- Ch4: $U_{out,TP}$

Untere Drehzahlgrenze bis Nichtlinear wird

4b)

Rampe An U_{soll} :

$$f_{gen}(U_{pp}=4\text{V}, U_{ofs}=2\text{V}, T=100\text{s}, \wedge)$$

$$\text{lin: } R \text{ sodass } T_{on} \leq T_{on,min}$$

Oszillogramm U_{soll} , U_{TP}

$$\text{Nicht lin} \rightarrow R = 22\text{k} \text{ für } T_{on} = RC \cdot \ln(3)$$

$$T_{on,min} 24,17\text{ms} > 10\text{ms}$$

UAKER / V

4,98
8,
12,69
18,97
20,00

UOUT / V

7,16
1,76
2,76
2,92